

LAMGASI : Lampu Alga Multifungsi Berbasis IoT untuk Mengatasi Polusi Udara

Dyah Indana Zulfa^{1, a)}, Syahna Khairani Wibowo^{1, b)}, Tassya Aulia Maulida^{1, c)}

¹SMA Negeri 1 Tayu

^{a)}dyahindana@gmail.com

^{b)}syahnakhairaniwibowo@gmail.com

^{c)}tassyaulia4@gmail.com

Abstrak.

Polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang memberikan dampak merugikan bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Salah satu penyebab utama penurunan kualitas udara adalah tingginya kadar karbon dioksida CO₂. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi berupa lampu mikroalga bergenus *Chlorella sp.* sebagai penangkap CO₂, menggunakan metode kombinasi statistik deskriptif dan eksperimen dengan pendekatan prototipe. Prototipe diuji untuk menilai efektivitas mikroalga dalam menyerap karbon dioksida (CO₂). Data kuantitatif diperoleh melalui pembacaan Sensor MQ-135 untuk mengetahui kadar CO₂, serta sensor suhu dan kelembapan DHT11 yang dapat dimonitor melalui aplikasi. Sensor cahaya LDR juga digunakan untuk mengatur lampu agar otomatis menyala saat gelap dan padam saat terang. Data kualitatif dikumpulkan melalui observasi visual, guna mengetahui informasi fisik objek yang diteliti, seperti perubahan fisik, kondisi mikroalga, dan performa prototipe. Pada data kuantitatif dilakukan analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik konsentrasi kadar CO₂ yang diserap oleh mikroalga. Sedangkan, data kualitatif dianalisis dengan cara menafsirkan hasil pengamatan. Pengujian dilakukan melalui eksperimen pembakaran kertas untuk menghasilkan lingkungan dengan kadar CO₂ tinggi. Eksperimen dilakukan dalam ruang sempit bervolume 19.440 cm³, pada kelembapan 88%, dan suhu 26,7°C dan didapatkan hasil Pada menit ke-2, kadar CO₂ di ruang dengan mikroalga menurun menjadi 450,00 ppm. Selanjutnya, pada menit ke-4, turun menjadi 438,40 ppm. Pada menit ke-6 kadar CO₂ menurun menjadi 421,20 ppm. Pada menit ke-8 menjadi 416,00 ppm diikuti pada menit ke 10 sebesar 412,80 ppm. Dan pada menit ke-12 serta 14 secara berturut-turut adalah 378,20 ppm dan 366,80 ppm. Dan didapat rata-rata efisiensi sebesar 8,25%. Hasil ini mengindikasikan bahwa LAMGASI memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai solusi praktis dan efisien dalam menangani polusi udara, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci: Fotosintesis, Internet of Things, Kualitas Udara, Lampu, Mikroalga

Pendahuluan

Polusi udara kini menjadi masalah serius di tingkat global. Setiap negara merasakan dampaknya tak terkecuali Indonesia, yang menduduki peringkat ke-17 sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Konsentrasi udara di Indonesia dengan PM2,5 mencapai 34,3 µg per meter kubik¹. Polusi udara di Indonesia meningkatkan jumlah kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Dari data tahun 2021-2023, ISPA kian meningkat hingga menembus 200 ribu kasus². Salah satu wilayah terdampak adalah DKI Jakarta yang mengakibatkan 8.100 kematian di Jakarta selama 2023 dan membawa kerugian sekitar US\$2,1 miliar atau setara dengan Rp

32,09 triliun rupiah (US\$1= Rp 15.280), selama periode yang sama. Penelitian lainnya, dari organisasi kesehatan global Vital Strategies dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yang dirilis pada 27 Februari 2023, mengestimasi, polusi udara di Jakarta berpotensi menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 orang dirawat karena penyakit kardiorespirasi setiap tahun. Dampak lainnya, lebih dari 7.000 hasil buruk pada anak-anak, dan menelan biaya lebih dari US\$2,9 miliar per tahun (2,2% dari produk domestik regional bruto/PDRB DKI Jakarta).³

Penyerapan CO₂ dapat dilakukan melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang

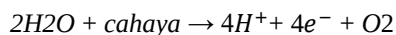
¹ Laia, K. (2022, Maret Kamis). Laporan IQAir: Indonesia Peringkat ke-17 Negara Paling Berpolusi.

² Hidayat, D. (2023, Agustus Sabtu). Kemenkes Catat Peningkatan ISPA Meningkat Akibat Polusi Udara.

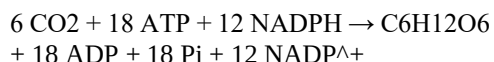
³ Polusi Udara Jakarta: Presiden Batuk, Ribuan Warga Bisa Tawas. (2023). *CNBC Indonesia Research*.

digunakan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk menyerap karbon dioksida (CO_2) dan menghasilkan untuk menghasilkan gula sedangkan dalam prosesnya terdapat pemecahan air dengan O_2 sebagai bahan yang dikeluarkan⁴. Proses ini melibatkan dua tahap utama: reaksi terang dan siklus Calvin. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reaksi Terang: Penyerapan Cahaya disertai fotolisis. Energi cahaya digunakan untuk memecah molekul air (H_2O) menjadi oksigen, proton, dan elektron:



2. Siklus Calvin (Reaksi Gelap): ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah CO_2 menjadi glukosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)



Produksi Glukosa: Glukosa digunakan sebagai sumber energi oleh tumbuhan atau disimpan sebagai pati.⁵

Penyerapan CO_2 dapat bekerja apabila terdapat sel klorofil. Sehingga penyerapan CO_2 dapat dilakukan oleh tumbuhan berbatang maupun tumbuhan alga. Salah satu jenis alga yakni *Chlorella vulgaris*, berupa mikroalga hijau bersel satu yang termasuk dalam divisi *Chlorophyta*, dikenal karena kemampuannya melakukan fotosintesis dengan efisien, menyerap karbon dioksida (CO_2) dan mengeluarkan oksigen (O_2). Dari hasil penelitian oleh (Abdurachman, Mutiara, & Buchori, 2013) menunjukkan ketika laju air 20 mL/menit, dapat menghasilkan % CO_2 terserap yang optimal oleh alga *Chlorella vulgaris* sebesar 5,51%⁶. Alga jenis ini dapat ditemukan di kolam ikan dan air Sungai. Karena mudah dijumpai dan kurangnya pemanfaatan, peneliti kemudian memutuskan untuk menggunakan alga jenis *Chlorella* guna melakukan percobaan pada penyerapan CO_2 .

Sehingga, peneliti merancang ide dengan judul LAMGASI 'Lampu Alga Multifungsi' bekerja dengan prinsip perombakan Karbondioksida dari polusi udara secara terkontrol melalui sensor. LAMGASI bertumpu pada aktivitas fotosintesis alga di dalam wadah untuk melakukan teknis perombakan tersebut.

LAMGASI bertujuan untuk penyerapan CO_2 di udara yang tercemar asap kendaraan, pembakaran, maupun kegiatan penghasil karbon lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas *Chlorella sp.* Dalam melakukan penyerapan CO_2 di lingkungan dengan penempatan di dalam tabung lampu. Metode yang peneliti gunakan adalah kombinasi statistik deskriptif dan eksperimen dengan pendekatan prototipe.

Alat Dan Bahan

ALAT	BAHAN
Esp32	Peralon bekas
Sensor pH Module	Lem Alteko & kapas
Sensor Kualitas Udara MQ-135	Kardus
Sensor Suhu & Kelembapan DHT11	Tabung akrilik (D10cmxT40cm)
Relay Module	Tabung besi bekas
Sensor LDR Cahaya	Wadah kabel
Lampu LED	Pilot hitam & clear mate
Breadboard	
Kabel jumper female to male	
Steker & kabel listrik serabut	
Tang	
Baut	
Gunting	
Heat gun	
Amplas kasar & halus	Pilot hitam & clear mate
Spidol & penggaris	

Perancangan Prototipe

Langkah pertama dalam proses ini adalah merancang sistem alat dengan menentukan kebutuhan komponen elektronik serta desain mekanik yang sesuai. Selanjutnya, rangka lampu mikroalga dirancang dalam bentuk model 3D menggunakan perangkat lunak desain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proporsi dan stabilitas alat dapat dicapai dengan optimal. Setelah desain selesai, tahap berikutnya adalah menyusun rancangan perangkat keras. Pada tahap ini, seluruh komponen elektronik diintegrasikan

⁴ Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). *Plant Physiology* (5th ed). Sunderland: MA : Sinauer Associates.

⁵ Campbell, N., & Reece, J. B. (2008). *Biology* (8th ed). San Francisco: CA : Pearson Benjamin Cummings.

⁶ Abdurachman, O., Mutiara, M., & Buchori, L. (2013). Pengikatan Karbon Dioksida dengan Mikroalga (*Chlorella vulgaris*, *Chlamydomonas sp.*, *Spirulina sp.*) dalam Upaya Meningkatkan Kemurnian Biogas. *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*, 212-216.

untuk membentuk sebuah prototipe yang fungsional dan siap diuji.

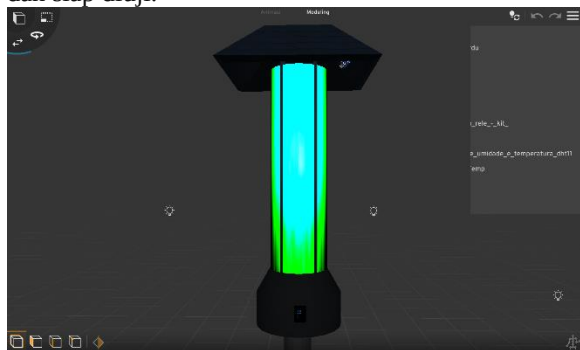


Figure 1. Desain LAMGASI

Pembuatan Rangka

Proses pembuatan dimulai dengan membentuk atap lampu mikroalga menggunakan peralon bekas. Peralon ini dipanaskan menggunakan heat gun hingga lunak, kemudian dipipihkan, dipotong, dan dirangkai menjadi bentuk trapesium yang diinginkan. Setelah selesai, atap tersebut dicat dengan pilok hitam *mate* untuk memberikan tampilan yang elegan dan dilapisi pilok *clear mate* sebagai pelindung. Selanjutnya, tabung akrilik digunakan sebagai wadah utama untuk media mikroalga. Kotak mikrokontroler dan lampu dibuat dari besi ringan bekas yang dicat ulang sebelum dirakit untuk menempatkan komponen elektronik tersebut. Selain itu, sekat dan wadah kabel vertikal dirancang khusus untuk menjaga kestabilan alat sekaligus memastikan mikroalga tetap terbuka. Terakhir, penyangga besi dan base disiapkan untuk menopang keseluruhan rangka, memberikan fondasi yang kokoh bagi alat.

Proses Pembudidayaan Mikroalga

Proses pembuatan media dimulai dengan melarutkan 30 gram pupuk kandang ke dalam 800 ml air. Kemudian campuran tersebut ditambahkan dengan 1,5 liter air kolam yang sudah mengandung mikroalga. Selanjutnya penambahan *Hydrilla* sebanyak 4 batang dilakukan agar aerasi didalam tabung tetap terjaga. Untuk memastikan pertumbuhan optimal, mikroalga ditempatkan di lokasi yang mendapatkan sinar matahari secara langsung, dilengkapi dengan ventilasi yang memadai. Selain itu, penerangan menggunakan lampu LED diberikan pada malam hari untuk mendukung proses fotosintesis yang berkelanjutan.

Eksperimen

Tahapan percobaan dimulai dengan mempersiapkan dua ruang tertutup yang memiliki volume sama untuk memastikan kondisi pengujian yang seimbang. Selanjutnya, mikroalga ditempatkan di salah satu ruang sebagai objek penelitian, sementara ruang

lainnya dibiarkan kosong sebagai kontrol. Untuk menghasilkan karbon dioksida (CO_2), dilakukan pembakaran kertas secara terkontrol di kedua ruang tersebut. Data diambil secara berkala, meliputi pengukuran konsentrasi CO_2 , suhu, kelembapan, serta pH. Selain itu, perubahan visual pada mikroalga, seperti perubahan warna dan kerapatan, juga diamati. Hasil pengujian kemudian dievaluasi melalui analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik. Rumus kalibrasi digunakan untuk mengonversi data sensor kualitas udara guna memastikan hasil yang lebih akurat.

Analisis Data Kuantitatif

Kadar karbon dioksida (CO_2) yang terdeteksi dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan pola data yang diperoleh selama eksperimen. Data ini disajikan dalam bentuk grafik guna memvisualisasikan fluktuasi kadar CO_2 dari waktu ke waktu, sehingga mempermudah interpretasi.

Konversi Data Sensor MQ-135 ke ppm

$\text{rawValue} - \text{baseValue} \times \text{scalefactor}$

rawValue = nilai analog

baseValue = 400 ppm

scalefactor = 2

Rumus Efisiensi Penyerapan (CO_2)

$$\frac{\text{CO}_2 \text{ Sebelum} - \text{CO}_2 \text{ Sesudah}}{\text{CO}_2 \text{ Sebelum}} \times 100\%$$

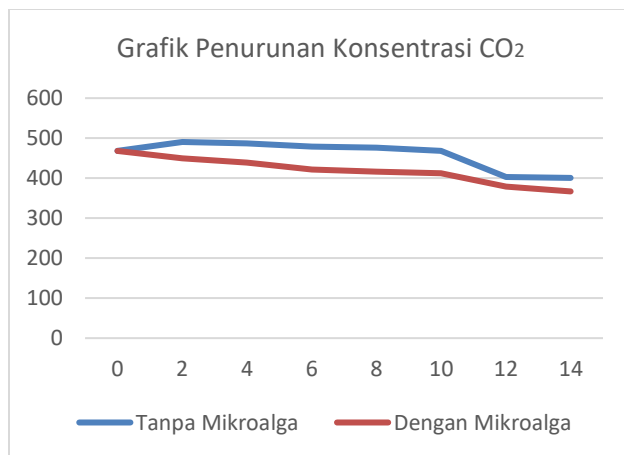
Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui observasi visual terhadap perubahan warna dan kerapatan mikroalga selama percobaan. Hasil ini memberikan indikasi efektivitas media mikroalga dalam menyerap karbon dioksida, melengkapi analisis kuantitatif untuk memahami performa alat secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

Waktu (menit)	Kadar CO_2 (ppm)	
	Ruang Tanpa Tabung Mikroalga	Ruang dengan Tabung Mikroalga
0	468,00	468,00
2	490,40	450,00
4	487,40	438,40
6	478,60	421,20
8	476,60	416,00
10	467,80	412,80
12	403,20	378,20
14	400,60	366,80

Tabel 1. Kadar CO_2 (ppm)



Grafik 1. Penurunan Konsentrasi CO₂



Figure 2. Gambar LAMGASI

Perhitungan Efisiensi

Menit ke-0

$$\frac{468,00 - 468,00}{468,00} \times 100\% = 0\%$$

Menit ke-2

$$\frac{490,40 - 450,00}{490,40} \times 100\% = 8\%$$

Menit ke-4

$$\frac{487,40 - 438,40}{487,40} \times 100\% = 10\%$$

Menit ke-6

$$\frac{478,60 - 421,20}{478,60} \times 100\% = 11\%$$

Menit ke-8

$$\frac{476,60 - 416,00}{476,60} \times 100\% = 12\%$$

Menit ke-10

$$\frac{467,80 - 412,80}{467,80} \times 100\% = 11\%$$

Menit ke-12

$$\frac{403,20 - 378,20}{403,20} \times 100\% = 6\%$$

Menit ke-14

$$\frac{400,60 - 366,80}{400,60} \times 100\% = 8\%$$

Rata - Rata

$$\frac{0\% + 8\% + 10\% + 11\% + 12\% + 11\% + 6\% + 8\%}{8} = 8,25\%$$

Perhitungan Rata-Rata

$$\frac{0\% + 8\% + 10\% + 11\% + 12\% + 11\% + 6\% + 8\%}{8} = 8,25\%$$

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan pembakaran kertas pada ruang bervolume 19.440 cm^3 untuk menghasilkan karbon dioksida (CO_2), ditemukan bahwa kadar CO_2 awal pada menit ke-0 di ruang tanpa alga dan dengan alga sama-sama sebesar 468,00 ppm.

Menggunakan Mikroalga

Pada menit ke-2, kadar CO_2 di ruang dengan mikroalga menurun menjadi 450,00 ppm. Selanjutnya, pada menit ke-4, turun menjadi 438,40 ppm. Pada

menit ke-6 kadar CO₂ menurun menjadi 421,20 ppm. Pada menit ke-8 menjadi 416,00 ppm diikuti pada menit ke 10 sebesar 412,80 ppm. Dan pada menit ke-12 serta 14 secara berturut-turut adalah 378,20 ppm dan 366,80 ppm.

Tanpa Mikroalga

Pada menit ke-2, kadar CO₂ di ruang tanpa mikroalga meningkat menjadi 490 ppm. Selanjutnya, pada menit ke-4 turun menjadi 487,40 ppm. Pada menit ke-6 kadar CO₂ menurun menjadi 478,60 ppm. Pada menit ke-8 menjadi 476,60 ppm diikuti pada menit ke 10 sebesar 467,80 ppm. Dan pada menit ke-12 serta 14 secara berturut-turut adalah 403,20 ppm dan 400,60 ppm.

Rata-Rata

Hasil ini menunjukkan bahwa alga mampu menyerap karbon dioksida secara signifikan dalam waktu singkat. Penurunan kadar CO₂ di ruang bervolume 19.440 cm³, hingga 8,25% yang mengindikasikan efisiensi alga dalam mendukung pengurangan konsentrasi karbon dioksida di udara. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang kemampuan mikroalga dalam menyerap CO₂ melalui proses fotosintesis.

Aplikasi Monitoring



Figure 4. Splash Screen



Figure 3. Dashboard

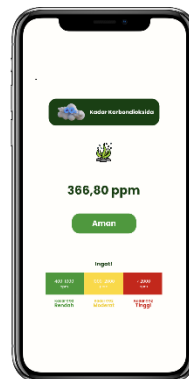


Figure 6. CO2 Screen



Figure 5. Suhu & Kelembapan Screen



Figure 7. pH Screen

Aplikasi terdiri dari 5 screen, dimulai dari splash screen yang terdapat logo aplikasi. Setelah 2 detik, muncul dashboard berisi menu berikut: kadar CO₂, pH, suhu & kelembapan yang dapat dipantau secara *real-time*. Pada eksperimen, didapatkan data kadar CO₂ paling aman pada menit ke-14 sebesar 366,80 ppm. Pada aplikasi terdapat rentang kadar CO₂ meliputi: rendah sebesar 400-1000 ppm, moderat 1000-2000 ppm, dan tinggi jika lebih dari 2000 ppm. Sementara nilai Ph didapatkan sebesar 8, Dimana mikroalga tumbuh optimal pada rentan Ph 7-9. Suhu saat eksperimen yaitu sebesar 26,7°C dan kelembapan sebesar 88%.

Kesimpulan

LAMGASI, inovasi berbasis mikroalga, terbukti efektif dalam mengurangi polusi udara melalui penyerapan karbon dioksida (CO₂). Hasil eksperimen menunjukkan bahwa alat ini mampu menurunkan kadar CO₂ secara signifikan, dengan efisiensi hingga 8,25% pada ruangan tertutup. Hasil ini mengindikasikan bahwa LAMGASI memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai solusi praktis dan efisien dalam menangani polusi udara, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Referensi

- [1] Laia, K. (2022, Maret Kamis). Laporan IQAir: Indonesia Peringkat ke-17 Negara Paling Berpolusi.
- [2] Hidayat, D. (2023, Agustus Sabtu). Kemenkes Catat Pengidap ISPA Meningkat Akibat Polusi Udara.
- [3] Polusi Udara Jakarta: Presiden Batuk, Ribuan Warga Bisa Tewas. (2023). *CNBC Indonesia Research*.
- [4] Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). *Plant Physiology (5th ed)*. Sunderland: MA : Sinauer Associates.
- [5] Campbell, N., & Reece, J. B. (2008). *Biology (8th ed)*. San Francisco: CA : Pearson Benjamin Cummings.
- [6] Abdurrachman, O., Mutiara, M., & Buchori, L. (2013). Pengikatan Karbon Dioksida dengan Mikroalga (Chlorella vulgaris, Chlamydomonas sp., Sprullina sp.) dalam Upaya Meningkatkan Kemurnian Biogas. *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*, 212-216.

Lampiran

a. Kode Projek LAMGASI

```
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

// Pin Konfigurasi
#define DHTPIN 16      // Pin DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // Jenis sensor DHT
#define MQ135PIN 4     // Pin analog untuk MQ-135
#define LDRPIN 15      // Pin digital untuk sensor cahaya
#define RELAYPIN 27    // Pin relay

const int analogPin = 4; // Pin analog untuk sensor MQ135
int rawValue = 0;
float baseValue = 1500; // Nilai analog dasar di udara bersih
float scaleFactor = 0.2; // Faktor konversi untuk menghitung ppm
float ppm = 0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  pinMode(LDRPIN, INPUT);
  pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAYPIN, LOW);

  Serial.println("Sistem Monitoring Gas, Suhu, dan Cahaya Digital Dimulai");
}

void loop() {
  // Pembacaan sensor DHT22
  float suhu = dht.readTemperature();
  float kelembapan = dht.readHumidity();

  // Pembacaan sensor cahaya
  int cahaya = digitalRead(LDRPIN);

  rawValue = analogRead(analogPin);
  ppm = ((rawValue - baseValue) * scaleFactor);

  // Tampilkan hasil di Serial Monitor
```

```
Serial.print("Suhu: "); Serial.print(suhu);
Serial.print(" C, ");
Serial.print("Kelembapan: ");
Serial.print(kelembapan); Serial.print(" %, ");
Serial.print("Cahaya: "); Serial.print(cahaya == HIGH ? "Terang" : "Gelap");
Serial.print(", Gas CO2: ");
Serial.print(ppm); Serial.println(" ppm");

// Pembacaan sensor cahaya (relay menyala jika cahaya redup)

if (cahaya == LOW) {
  digitalWrite(RELAYPIN, HIGH); // Matikan Relay
  Serial.println("Relay OFF (Cahaya Cukup)");
} else {
  digitalWrite(RELAYPIN, LOW); // Hidupkan Relay
  Serial.println("Relay ON (Cahaya Rendah)");
}

delay(2000); // Jeda 2 detik setiap pembacaan sensor
}
```

b. Proses Pembuatan



Figure 8. Proses Cat Atap



Figure 9. Kotak Mikrokontroler & Lampu



Figure 10. Pengkulturan Mikroalga



Figure 10. Kultuvasi Mikroalga



Figure 11. Pengujian sensor MQ-135 tanpa Mikroalga



Figure 12. Bahan Kultuvansi Mikroalga



Figure 13. Cairan pupuk



Figure 14. Pengujian dengan Mikroalga

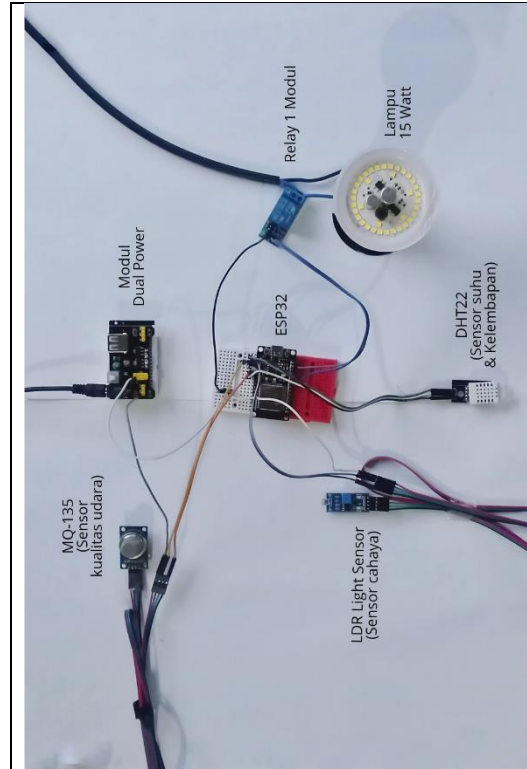


Figure 17. Rangkaian Hardware